

Name: _____

Datum: _____

ALGORITHMUS

Ein **Algorithmus** ist eine detaillierte und explizite Lösungsvorschrift zur schrittweisen Lösung eines Problems. Er ist immer allgemeingültig, ausführbar, endlich und eindeutig.

Ein Algorithmus muss folgende Eigenschaften erfüllen:

- **Finitheit**
Das Verfahren muss in einem endlichen Text eindeutig beschreibbar sein.
- **Ausführbarkeit**
Jeder Schritt des Verfahrens muss tatsächlich ausführbar sein.
- **Terminiertheit**
Das Verfahren darf nur endlich viele Schritte benötigen.
- **Dynamische Finitheit**
Das Verfahren darf zu jedem Zeitpunkt nur endlich viel Speicherplatz benötigen.

Darüber hinaus wird der Begriff Algorithmus in praktischen Bereichen oft auf die folgenden Eigenschaften eingeschränkt:

- **Determiniertheit**
Der Algorithmus muss bei gleichen Voraussetzungen das gleiche Ergebnis liefern.
- **Determinismus**
Die nächste anzuwendende Regel im Verfahren ist zu jedem Zeitpunkt eindeutig definiert.

Algorithmen sind der zentrale Stoff der Informatik. Der erste für einen Computer gedachte Algorithmus wurde 1843 von Ada Lovelace für die Analytical Engine von Charles Babbage geschrieben.

AUFGABE

1. Erläutern Sie den Begriff Algorithmus an folgendem Beispiel.
2. Terminiert dieser Vorgang immer, nie oder unter gewissen Umständen (falls letzteres, unter welchen Bedingungen)?
3. Wie viele Süßigkeiten verbleiben im Glas?
4. Ist der Ablauf deterministisch und das Ergebnis determiniert?

Ein Bonbonglas ist mit vielen Schokobonbons und Kirschbonbons gefüllt. Außerdem liegt neben dem Glas eine "Wundertüte", die unerschöpflich viele Kirschbonbons enthält. Der folgende Vorgang soll nun solange ausgeführt werden, bis er sich nicht mehr wiederholen lässt.

Nehmen Sie zwei Stück Süßigkeiten aus dem Glas. Falls beide die gleiche Geschmacksrichtung haben, essen Sie beide auf und legen Sie ein Kirschbonbon aus der Wundertüte in das Glas. Haben Sie ein Kirschbonbon und ein Schokobonbon gezogen, dürfen Sie nur das Kirschbonbon naschen. Das Schokobonbon müssen Sie wieder in das Glas zurücklegen.
